

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 4.1.1

Геометрическая оптика

Студент:
Группа № Б01-405

Сидоров А. Д.

Долгопрудный, 2026

АННОТАЦИЯ

Исследованы методы геометрической оптики для определения фокусных расстояний линз и расчёта увеличений оптических приборов на примере набора линз. Получены зависимости положения чётких изображений от расстояний между предметом, линзой и экраном, благодаря чему определены фокусные расстояния собирающих и рассеивающей линз тремя независимыми способами: по формуле тонкой линзы и с помощью методов Бесселя и Аббе. Собраны модели телескопа Кеплера и микроскопа, измерено их угловое увеличение и сопоставлено с теоретическими расчётами. Полученные значения фокусных расстояний и увеличений совпали между собой в пределах погрешности. Результаты подтвердили применимость используемых формул оптики для проектирования реальных оптических схем, а также продемонстрировали преимущества метода Бесселя для высокоточных измерений без знания положения главных плоскостей линзы.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	4
2	МЕТОДИКА	5
3	РЕЗУЛЬТАТЫ	7
4	ВЫВОДЫ	9
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	10
5	ПРИЛОЖЕНИЯ	11
5.1	Схемы оптических систем	11
5.2	Измеренные значения	11

1 ВВЕДЕНИЕ

В современной оптике и приборостроении стоит задача точного расчёта многоэлементных оптических систем, например, телескопов и микроскопов. Геометрические параметры линз напрямую влияют на качество изображения и увеличение приборов, а без экспериментальной проверки теоретических моделей создание оптических схем с заданными характеристиками становится затруднительным. В большинстве случаев, размеры линз сильно превосходят длины волн света, проходящего через них. Благодаря этому, для упрощения расчетов можно применить параксиальное приближение и воспользоваться элементами геометрической оптики. Они позволяют определять фокусные расстояния, положения главных плоскостей и увеличения систем на основе простых геометрических измерений вместо сложных вычислений интегралов.

Измеряя расстояния между предметом, линзой и экраном, а также анализируя положения чётких изображений при различных конфигурациях, можно экспериментально определить фокусные расстояния собирающих и рассеивающих элементов. Методы Бесселя и Аббе позволяют повысить точность измерений, исключая необходимость точного знания положения главных плоскостей. На практике эти принципы реализуются при сборке моделей телескопов Кеплера и Галилея, а также микроскопа, где ключевыми величинами становятся угловое и линейное увеличения, зависящие от оптического интервала и фокусных расстояний компонентов.

Целью работы стало экспериментальное изучение и проверка применимости закономерностей геометрической оптики: определение фокусных расстояний линз различными методами, а также сборка и исследование телескопов и микроскопа.

2 МЕТОДИКА

В основе работы лежат законы геометрической оптики, упрощающие описание распространения света в параксиальном приближении. Для тонкой линзы связь между расстоянием a от предмета до линзы, расстоянием b от линзы до изображения и фокусным расстоянием f можно задать известной формулой:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}. \quad (1)$$

Если настроить линзу на четкое изображение на бесконечности, расстояние между предметом и линзой окажется фокусным расстоянием.

Определение фокусов

Для повышения точности измерений используется *метод Бесселя*: при фиксированном расстоянии L между предметом и экраном линза имеет два положения с четким изображением — увеличенным и уменьшенным (рис. 1а). Расстояние l между этими положениями связано с фокусным расстоянием соотношением (2), следующим из (1).

$$f \approx \frac{L^2 - l^2}{4L}. \quad (2)$$

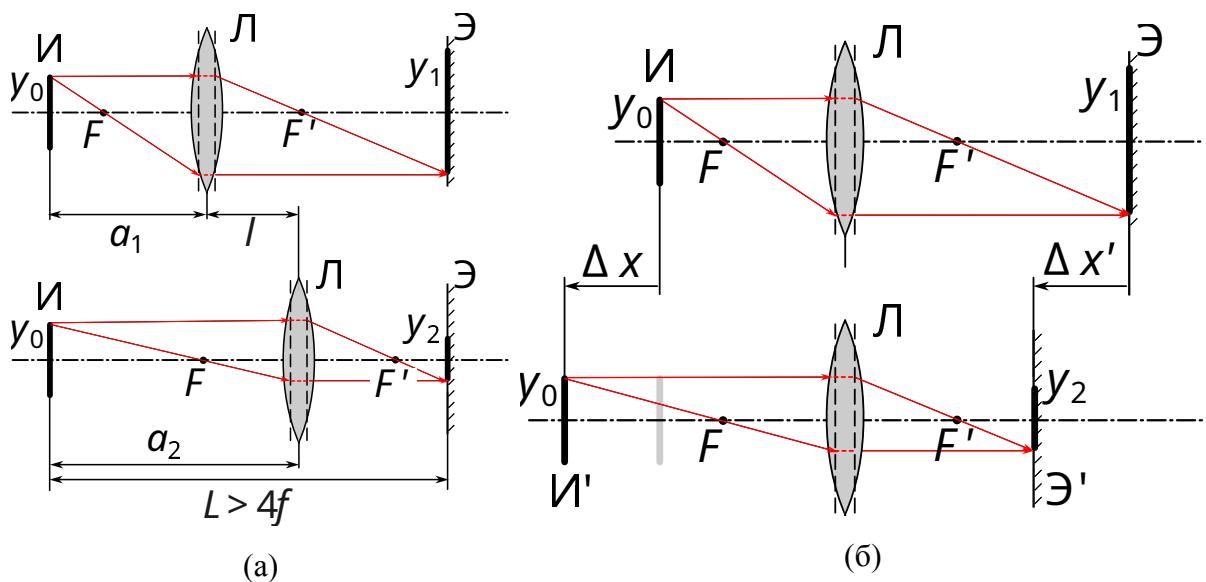


Рисунок 1 — Методы Бесселя и Аббе на рисунках (а) и (б) соответственно.

Альтернативный *метод Аббе* основан на измерении изменений Δx и $\Delta x'$ положения предмета и изображения соответственно при неизменном положении линзы (рис. 1б). Если y_0 — размер предмета, y_1 и y_2 — размеры двух

полученных изображений, то фокусное расстояние определяется формулами (3).

$$f = \frac{\Delta x'}{\frac{y_1}{y_0} - \frac{y_2}{y_0}} \quad \text{или} \quad f = \frac{\Delta x}{\frac{y_0}{y_2} - \frac{y_0}{y_1}}. \quad (3)$$

Оптические приборы

Угловое увеличение *телескопа* определяется отношением (4) фокусных расстояний $f_{об}$ объектива и $f_{ок}$ окуляра.

$$|\gamma| = \left| \frac{f_{об}}{f_{ок}} \right|. \quad (4)$$

Увеличение также можно измерить экспериментально, сравнив угловые размеры α_0 определенного объекта без телескопа и α с телескопом: $\gamma_{эксп} = \alpha/\alpha_0$.

Угловое увеличение *микроскопа* зависит от оптического интервала Δ и режима наблюдения. При аккомодации глаза на бесконечность выполняется известное^[1] отношение:

$$|\gamma_{\infty}| = \frac{\Delta}{f_{об}} \cdot \frac{L_{зр}}{f_{ок}}, \quad (5)$$

где $L_{зр} \approx 25$ см — расстояние наилучшего зрения.

При аккомодации на $L_{зр}$ верна^[1] формула

$$|\gamma_{зр}| = \frac{\Delta}{f_{об}} \cdot \frac{L_{зр} + f_{ок}}{f_{ок}}. \quad (6)$$

В проекционном режиме линейное увеличение задается^[1] отношением

$$|\gamma_{пр}| \approx \frac{\Delta}{f_{об}} \cdot \frac{L - f_{ок}}{f_{ок}}. \quad (7)$$

Все измерения можно провести с помощью источника света с некоторым изображением, набора линз, экрана и подзорной трубы, настроенной на бесконечность. Также можно использовать диафрагму для минимизирования aberrации и повышения точности наблюдений.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для выполнения работы использовалась оптическая скамья с набором линз на регулируемых креплениях, источником света с транспарантом, экраном и вспомогательной подзорной трубой, настроенной на бесконечность. Все измерения проводились после предварительной центровки оптической оси и установки диафрагмы 5 мм для уменьшения aberrаций. Использованные в работе оптические схемы см. в Приложении.

В начале были оценены фокусные расстояния собирающих и рассеивающей линз методом наведения на удалённый источник. Результаты измерений представлены в таблице 1.

Номер линзы	f , мм
1	$73,0 \pm 1,0$
2	$149,0 \pm 1,0$
3	$200,0 \pm 1,0$
4	$305,0 \pm 1,0$
6	$41,0 \pm 1,0$

Таблица 1 — Фокусные расстояния линз, измеренные с помощью подзорной трубы.

Для линзы 2 было проведено сравнение способов определения фокуса: формула тонкой линзы и метод Бесселя. При фиксированном расстоянии между предметом и экраном были найдены два положения линзы, дающие чёткие изображения. По результатам измерений (см. в Приложении) с помощью (2) были рассчитаны фокусные расстояния для прямой и обратной ориентации линзы: $f_{2Б_п} = (149,5 \pm 0,4)$ мм и $f_{2Б_о} = (148,3 \pm 0,4)$ мм соответственно. Полученные значения совпали в пределах погрешности с оцененным ранее значением $f_2 = (149,0 \pm 1,0)$ мм. Незначительное расхождение результатов при развороте линзы подтвердило, что ее можно считать тонкой в данной работе.

Затем для линзы 1 было определено фокусное расстояние с помощью метода Аббе. Для предмета определенного размера были получены 2 изображения разного размера при смещении предмета на заданное расстояние. С помощью измеренных значений (см. в Приложении) по (3) было определено фокусное расстояние $f_{1А} = (69 \pm 4)$ мм. Погрешность метода Аббе оказалась

выше, чем у метода Бесселя, что связано с трудностями точного измерения размеров изображений и малым числом повторений.

Далее была собрана модель телескопа Кеплера с объективом из линзы 2 и окуляром из линзы 1. Угловое увеличение измерялось двумя способами: по уловым размерам и по диаметрам “зрачков”. Для первого способа с помощью вспомогательной подзорной трубы сравнивались угловые размеры ячейки сетки через коллиматор и через телескоп. По полученным значениям было рассчитано угловое увеличение $\gamma_{\text{эксп}} = (2,03 \pm 0,06)$. Для измерения с помощью “зрачков” были определены диаметры входного и выходного пучков света. Для данного способа было получено угловое увеличение $\gamma_D = (2,10 \pm 0,08)$. Теоретическое увеличение $\gamma_{\text{теор}} = (2,04 \pm 0,03)$, полученное из отношения фокусов линз, пересекается с обоими значениями в пределах погрешностей.

В конце была собрана модель микроскопа с объективом из линзы 1, окуляром из линзы 6 и рассчитанным оптическим интервалом для целевого увеличения $\gamma \approx 4$. Измерение проводилось в режиме аккомодации на бесконечность с использованием коллиматора из 4-й линзы и вспомогательной трубы. При наблюдении через трубу было измерено увеличение микроскопа $\gamma_{\infty} = (4,1 \pm 0,3)$. Результат совпал с теоретическим значением в пределах погрешности, что подтвердило применимость используемых формул.

4 ВЫВОДЫ

В результате было показано, что методы геометрической оптики могут быть использованы для точного определения фокусных расстояний линз и расчёта увеличений оптических приборов.

Экспериментальные измерения фокусного расстояния линзы 2 методом Бесселя дали среднее значение $f_{2\text{Бср}} = (148,9 \pm 0,6)$ мм, что совпало с оцененным значением $f_2 = (149,0 \pm 1,0)$ мм в пределах погрешности. Это подтвердило высокую точность метода Бесселя, не требующего знания положения главных плоскостей линзы. Метод Аббе для линзы 1 дал результат $f_{1\text{А}} = (69 \pm 5)$ мм, схожий с оценочным значением $f_1 = (73,0 \pm 1,0)$ мм, однако с большей относительной погрешностью, что связано с трудностями точного измерения размеров изображений.

При сборке модели телескопа Кеплера измеренное угловое увеличение $\gamma_{\text{эксп}} = (2,03 \pm 0,06)$ совпало с теоретическим расчётом $\gamma_{\text{теор}} = (2,04 \pm 0,03)$ в пределах погрешности. Для метода измерения по диаметрам зрачков $\gamma_D = (2,10 \pm 0,08)$ также оказалось схожим с теоретическим значением.

Для модели микроскопа с расчётным увеличением $\gamma \approx 4$ экспериментальное значение $\gamma_{\infty} = (4,1 \pm 0,3)$ согласовалось с теорией, что подтвердило применимость формул для реальных оптических схем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *А. В. Максимычев Д. А. Александров Н.С.Б.* Лабораторный практикум по общей физике. Оптика. — Московский физико-технический институт, 2014. — С. 446.

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Схемы оптических систем

На рис. 2 представлены используемые в работе оптические схемы.

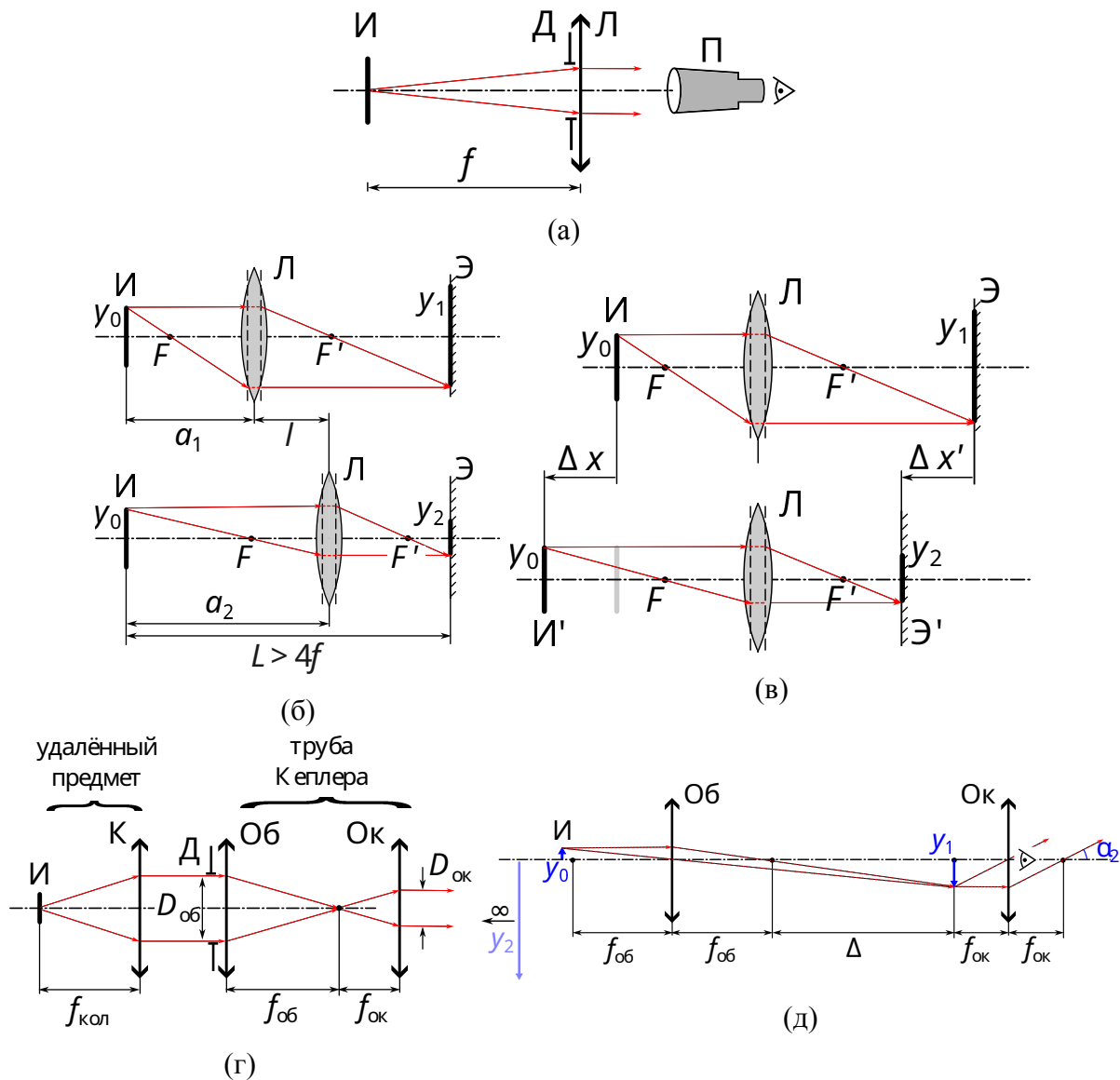


Рисунок 2 — Оптические схемы: (а) - методом наведения на бесконечность, (б) - метод Бесселя, (в) - метод Аббе, (г) - телескоп Кеплера, (д) - микроскоп в режиме аккомодации на бесконечность.

5.2 Измеренные значения

В таблице 2 приведены результаты измерений положений линзы и фокусных расстояний по методу Бесселя для $L = (712 \pm 1)$ мм.

Для метода Аббе при размере предмета $y_0 = (1,000 \pm 0,010)$ см были получены размеры изображений $y_1 = (8,20 \pm 0,10)$ см и $y_2 = (2,40 \pm 0,10)$ см

Параметр	Прямая ориентация, мм	Обратная ориентация, мм
a_1	$207,0 \pm 1,0$	$202,0 \pm 1,0$
a_2	$492,0 \pm 1,0$	$493,0 \pm 1,0$
l	$285,0 \pm 2,0$	$291,0 \pm 2,0$
f_B	$149,5 \pm 0,4$	$148,3 \pm 0,4$

Таблица 2 — Результаты измерений фокусного расстояния линзы 2 с помощью метода Бесселя. a_1 и a_2 - расстояния от предмета до линзы, $l = a_2 - a_1$ - их разность, f_B - полученный фокус линзы 2.

при смещении предмета $\Delta x = (20,0 \pm 1,0)$ см. Используя данные значения, было определено фокусное расстояние $f_{1A} = (69 \pm 4)$ мм для 1-й линзы.